MATEMÁTICAS
3.º ESO

FanFest

SOLUCIONES AL LIBRO DEL ALUMNO
Unidad 1. Números reales

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

Unidad 1. Números reales

SOLUCIONES PÁG. 24

1 **Realiza las siguientes operaciones con números enteros:**

a. **(21 – 13 – 14) + (–2 – 13) · (–3)** = 39
b. **–(–4 + 3) – (3 – 17) : (31 – 33) – 5 + 3 · (–2)** = –17
c. **(–7 + 5) + (1 – 17) · (12 – 3) – 11** = –157

2 **Cierta empresa tiene unos gastos fijos mensuales de 15 000 € y unos gastos diarios derivados de la fabricación de su producto de 350 €. Si en un determinado mes (30 días) la empresa ha vendido 250 unidades de dicho producto a un precio unitario de 70 €, ¿a cuánto asciende el beneficio mensual?**

Modifica alguno de los datos y resuelve de nuevo contestando la pregunta. ¿Qué diferencias encuentras? ¿Tiene sentido el resultado? Justifica tus respuestas.

La empresa ha sufrido unas pérdidas de 8 000 €

3 **Se ha medido la masa de tres caballos a lo largo de cuatro meses y se han obtenido los resultados que se pueden ver en la tabla.**

Caballo	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Rayo	350 kg	362 kg	364 kg	368 kg
Ceniza	323 kg	333 kg	344 kg	342 kg
Impetuoso	360 kg	369 kg	374 kg	380 kg

a. **Describe cuál ha sido la variación de masa de cada caballo mes a mes. ¿Es negativa alguna de las variaciones que has calculado?**
Es negativa en Ceniza del tercer al cuarto mes: –2 kg

b. **En valores absolutos, ¿ha coincidido la variación de masa de un mes con respecto al anterior en el caso de varios caballos?**
Rayo del segundo al tercer y Ceniza del tercer al cuarto mes.

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

4 **Determina a qué conjunto pertenecen los siguientes números:**

$$-\frac{2}{5}\quad \sqrt{4}\quad 2{,}0\hat{3}\quad -6\quad \frac{4}{9}\quad 0{,}71\quad \frac{12}{3}$$

	$-\frac{2}{5}$	$\sqrt{4}$	$2{,}0\hat{3}$	-6	$\frac{4}{9}$	$0{,}\widehat{71}$	$\frac{12}{3}$
Naturales		X					X
Enteros		X		X			X
Racionales	X	X	X	X	X	X	X

5 **Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y, en este último caso, corrígelas en tu cuaderno:**

a. **Todos los números enteros son racionales.**
Verdadera.

b. **Una fracción es el cociente de dos números naturales.**
Falso, es el cociente de dos números enteros.

c. **Los números decimales periódicos son números racionales.**
Verdadera.

6 **De los siguientes pares de fracciones, di cuáles son equivalentes:**

a. $\frac{4}{7}$ y $\frac{12}{21}$
Sí.

b. $\frac{5}{8}$ y $\frac{6}{10}$
No.

c. $\frac{-6}{12}$ y $\frac{4}{-8}$
Sí.

7 **Indica cuáles de las siguientes fracciones son equivalentes:**

$$\frac{15}{9}\ \frac{35}{21}\ \frac{10}{7}\ \frac{5}{3}\ \frac{40}{23}\ \frac{55}{33}$$

Son equivalentes: $\frac{15}{9}, \frac{35}{21}, \frac{5}{3}, \frac{55}{11}$.

8 **Halla los números que faltan para que estas fracciones sean equivalentes:**

a. $\frac{5}{x}$ y $\frac{3}{12}$
$x = 20$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

b. $\frac{x}{8}$ y $\frac{-6}{12}$

$x = -4$

c. $\frac{x}{9}$ y $\frac{4}{x}$

$x = \pm 6$

9 **Simplifica estas fracciones y obtén la fracción irreducible:**

a. $\frac{80}{100}$ $\frac{4}{5}$

b. $\frac{28}{126}$ $\frac{2}{9}$

c. $\frac{125}{225}$ $\frac{5}{9}$

d. $\frac{66}{132}$ $\frac{1}{2}$

10 **Determina la fracción irreducible de estas fracciones, utilizando el m.c.d.:**

a. $\frac{215}{625}$ $\frac{43}{125}$

b. $\frac{180}{1575}$ $\frac{4}{35}$

c. $\frac{716}{220}$ $\frac{179}{55}$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

d. $\frac{252}{715}$

La fracción es irreducible.

11 **Dada la fracción $\frac{6}{7}$, halla:**

a. **Una fracción equivalente a ella cuyo denominador sea 91.**

$$\frac{78}{91}$$

b. **Una fracción equivalente a ella cuyo numerador sea un número comprendido entre 65 y 71.**

$$\frac{66}{77}$$

12 **Reduce a común denominador las siguientes fracciones:**

a. $\frac{3}{16}, \frac{9}{10}$

$$\frac{15}{80}, \frac{72}{80}$$

b. $\frac{2}{9}, \frac{1}{12}, \frac{3}{15}$

$$\frac{40}{180}, \frac{15}{180}, \frac{36}{180}$$

c. $\frac{-13}{15}, \frac{11}{30}, \frac{-8}{25}$

$$\frac{-130}{150}, \frac{55}{150}, \frac{-48}{150}$$

13 **Ordena de mayor a menor.**

a. $\frac{-7}{18}, \frac{-4}{15}$

$$\frac{-24}{90} > \frac{-35}{90} \Rightarrow \frac{-4}{15} > \frac{-7}{18}$$

b. $\frac{3}{7}, \frac{5}{14}, \frac{6}{21}$

$$\frac{18}{42} > \frac{15}{42} > \frac{12}{42} \Rightarrow \frac{3}{7} > \frac{5}{14} > \frac{6}{21}$$

c. $\frac{7}{36}, -\frac{4}{60}, \frac{5}{20}$

$$\frac{45}{180} > \frac{35}{180} > -\frac{12}{180} \Rightarrow \frac{5}{20} > \frac{7}{36} > -\frac{4}{60}$$

14 **Tres equipos de fútbol están jugando una liguilla. El equipo A ha marcado en los $\frac{5}{7}$ de sus lanzamientos a puerta; el equipo B, en los $\frac{4}{5}$, y el equipo C, en los $\frac{7}{8}$. ¿Cuál de los tres equipos tiene peor puntería? Justifica tu respuesta.**

El equipo A es el que tiene peor puntería.

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

SOLUCIONES PÁG. 25

15 **Busca una fracción que esté comprendida entre las siguientes:**

a. $\frac{3}{4}, \frac{7}{6}$

Cuatro posibles: $\frac{10}{12}$, $\frac{11}{12}$, $\frac{12}{12}$, $\frac{13}{12}$

b. $\frac{-3}{5}, \frac{-1}{3}$

Tres posibles: $\frac{-8}{15}, \frac{-7}{15}, \frac{-6}{15}$

c. $\frac{5}{12}, \frac{6}{18}$

Dos posibles: $\frac{13}{36}, \frac{14}{36}$

16 **Dadas las fracciones $\frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{3}{4}$, ordénalas de mayor a menor. A continuación, si es posible, halla una fracción, $\frac{a}{b}$, que cumpla que $\frac{2}{3} < \frac{a}{b} < \frac{5}{6}$. Si la hay, ¿es única?**

Las fracciones ordenadas: $\frac{5}{6} > \frac{3}{4} > \frac{2}{3}$

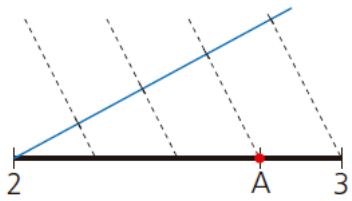
La fracción buscada es: $\frac{a}{b} = \frac{3}{4}$

No es única. Se pueden buscar fracciones equivalentes con un denominador común con $\frac{2}{3}$ y $\frac{5}{6}$; por ejemplo. $\frac{41}{60}$, $\frac{42}{60}$, … , $\frac{49}{60}$.

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

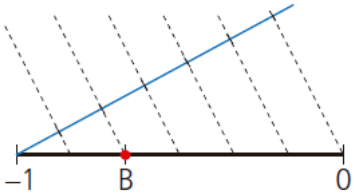
17 **Indica qué número representan A y B en cada caso.**

a.



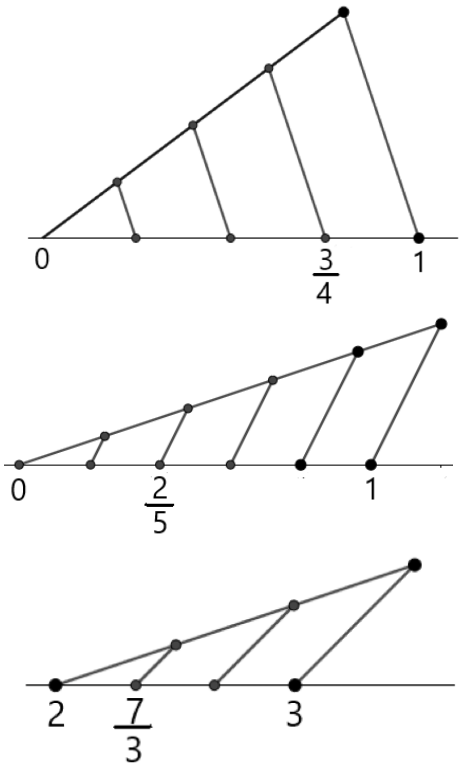
$A = \frac{11}{4}$

b.

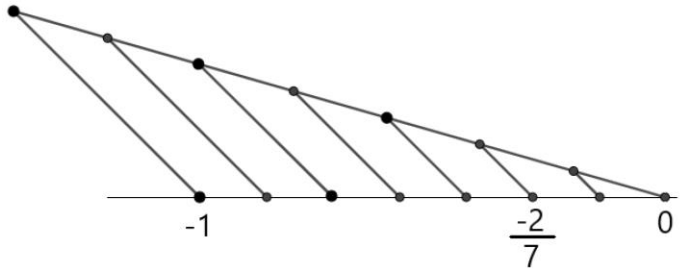


$B = -\frac{2}{3}$

18 **Representa en la recta numérica las fracciones $\frac{3}{4}, \frac{2}{5}, \frac{7}{3}$ y $-\frac{2}{7}$.**



© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES



19 **Realiza las siguientes sumas y restas:**

a. $\frac{1}{10}+\frac{5}{6}-\frac{9}{25}$

$$\frac{1}{10}+\frac{5}{6}-\frac{9}{25}=\frac{43}{75}$$

b. $\frac{3}{10}-\frac{3}{5}+1$

$$\frac{3}{10}-\frac{3}{5}+1=\frac{7}{10}$$

c. $2+\frac{4}{15}-\frac{1}{6}+\frac{3}{8}$

$$2+\frac{4}{15}-\frac{1}{6}+\frac{3}{8}=\frac{99}{40}$$

d. $\frac{1}{8}+\frac{5}{12}+\frac{7}{6}$

$$\frac{1}{8}+\frac{5}{12}+\frac{7}{6}=\frac{41}{24}$$

e. $\frac{9}{16}-3-\frac{1}{10}$

$$\frac{9}{16}-3-\frac{1}{10}=\frac{-203}{80}$$

f. $\frac{7}{12}-\frac{1}{4}+\frac{3}{20}-\frac{8}{5}$

$$\frac{7}{12}-\frac{1}{4}+\frac{3}{20}-\frac{8}{5}=\frac{-67}{60}$$

20 **Realiza estas operaciones con paréntesis:**

a. $3+\left(\frac{5}{3}+\frac{1}{6}\right)=\frac{29}{6}$

b. $2-\left(\frac{3}{10}-\frac{2}{15}\right)=\frac{11}{6}$

c. $\left(-\frac{1}{2}+\frac{3}{8}\right)+\frac{1}{8}=0$

d. $\left(\frac{7}{2}-4\right)-\frac{5}{3}=\frac{-13}{6}$

e. $\frac{7}{8}-\left(\frac{1}{4}+\frac{2}{3}\right)=\frac{-1}{24}$

f. $\left(-\frac{7}{20}-\frac{5}{12}\right)+\frac{1}{2}=-\frac{4}{15}$

21 **Calcula las siguientes operaciones:**

a. $\left(\frac{7}{12}+\frac{3}{8}\right)-\left(-\frac{11}{20}\right)=\frac{181}{120}$

b. $\left(-\frac{13}{18}+\frac{5}{24}\right)-2=\frac{-181}{72}$

c. $\frac{3}{2}-\left[2+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)\right]=\frac{-7}{12}$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

d. $\left(\frac{1}{6}+1\right)-\left(\frac{5}{6}-\frac{4}{15}\right)+\left(3-\frac{9}{10}\right)=\ \frac{27}{10}$

e. $\frac{2}{9}-\left[\left(\frac{17}{36}-\frac{1}{8}\right)-\left(\frac{5}{6}-\frac{7}{12}\right)\right]=\frac{1}{8}$

f. $\frac{1}{10}-\left(\frac{3}{5}-\frac{7}{6}\right)+\frac{1}{4}=\ \frac{11}{12}$

22 **Álvaro ha gastado la mitad de la paga mensual que le dan sus padres en cómics y la cuarta parte en libros y ha guardado el resto en la hucha. ¿Qué fracción de su paga ha ahorrado?**

Ha ahorrado $\frac{1}{4}$ de la paga mensual.

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

23 **Una ciclista desea recorrer la distancia entre dos pueblos, A y B. El primer día cubre $\frac{3}{5}$ del total, el segundo $\frac{1}{3}$ y el tercero $\frac{1}{15}$. Teniendo en cuenta que sale del pueblo A, ¿puede asegurarse que la ciclista haya llegado al pueblo B el tercer día?**

Describe los pasos que has seguido para resolver el problema.

Sí ha llegado al pueblo B.

24 **Marga se ha gastado tres cuartos de su dinero en un libro y un octavo en un cuaderno.**

Elabora varias preguntas que sean susceptibles de ser respondidas con este dato y añade los datos que consideres necesarios.

Respuesta abierta. Por ejemplo: «Si aún le quedan 2 €, ¿cuánto dinero tenía al principio?».

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8} \Rightarrow \frac{1}{8} sin\ g\ \text{astar}\ ; 2 \cdot \frac{8}{1} = 16\ €$$

Tenía 16 €.

25 **Tres camareros deben repartirse 480 € de las propinas que les dejan los clientes. El primero se lleva $\frac{1}{4}$ del total del dinero; el segundo, $\frac{5}{12}$ del total, y el tercero, el resto.**

a. **¿Qué fracción del total de las propinas se lleva el tercero?**

$\frac{1}{3}$ se lleva el tercero

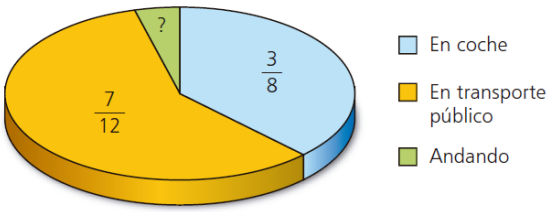
b. **¿Cuánto dinero se ha llevado cada uno?**

El primero: 120 €
El segundo: 200 €
El tercero: 160 €

Describe los pasos que ha seguido para resolver el problema.

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

26 **Un estudio estadístico concluye que, $\frac{3}{8}$ del personal empleado en una fábrica van al trabajo diariamente en coche, $\frac{7}{12}$ acuden en transporte público, y el resto lo hace andando.**



a. **¿Qué fracción representa al personal que va andando al trabajo?**

$\frac{1}{24}$ van andando

b. **Si solo hay 200 miembros de la plantilla que vayan andando al trabajo, ¿sobre cuántos sujetos se ha realizado el estudio?**

4 800 trabajadores

c. **¿Qué opinas de las personas que pudiendo emplear el transporte público viajan en su coche particular? Debatidlo en clase.**

27 **Resuelve y simplifica, siempre que sea posible, el resultado.**

a. $4 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$

b. $\frac{6}{7} : \frac{2}{7} : \left(-\frac{1}{3}\right) = -9$

c. $\frac{3}{14} \cdot \frac{7}{2} \cdot \left(-\frac{4}{9}\right) = -\frac{1}{3}$

d. $5 : \frac{1}{6} : \frac{3}{10} = 100$

e. $-\frac{2}{9} \cdot \left(-\frac{6}{5}\right) \cdot \frac{10}{3} = \frac{8}{9}$

f. $\frac{6}{5} : \left(-\frac{8}{15}\right) : \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{27}{8}$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

SOLUCIONES PÁG. 26

28 **Realiza las multiplicaciones propuestas simplificando. Fíjate en el ejemplo.**

$$\frac{25}{12}\cdot\frac{4}{9}\cdot\frac{3}{5}=\frac{25\cdot 4\cdot 3}{12\cdot 9\cdot 5}=\frac{5^{\boxed{2}}\cdot\boxed{2^2}\cdot\boxed{3}}{\boxed{2^2}\cdot\boxed{3}\cdot 3^2\cdot\boxed{5}}=\frac{5}{3^2}=\frac{5}{9}$$

a. $\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{9}\cdot\frac{4}{5}=\frac{2}{3}$

b. $\frac{18}{11}\cdot\frac{22}{9}\cdot\frac{3}{4}=3$

c. $\frac{6}{5}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{8}{3}=-\frac{4}{5}$

29 **Efectúa las divisiones simplificando. Fíjate en el ejemplo.**

$$\frac{18}{5}:\frac{9}{15}=\frac{18\cdot 15}{5\cdot 9}=\frac{2\cdot\boxed{3^2}\cdot 3\cdot\boxed{5}}{\boxed{5}\cdot\boxed{3^2}}=2\cdot 3=6$$

a. $\frac{22}{9}:\frac{11}{27}=6$

b. $\frac{6}{35}:\frac{3}{5}:\left(-\frac{21}{10}\right)=-\frac{20}{147}$

c. $-\frac{8}{45}:\left(-\frac{1}{9}\right):6=\frac{4}{15}$

30 **Opera y simplifica el resultado cuando sea posible.**

a. $\frac{6}{11}:\frac{3}{10}\cdot\frac{5}{8}=\frac{25}{22}$

b. $\frac{12}{5}\cdot\left(-\frac{2}{9}\right):\frac{10}{3}=-\frac{4}{25}$

c. $-\frac{3}{14}:\left(\frac{6}{5}:\frac{7}{10}\right)=-\frac{1}{8}$

d. $\left(\frac{4}{3}:\frac{1}{6}\right)\cdot\left(-\frac{8}{5}:\frac{2}{9}\right)=-\frac{288}{5}$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

31 **Irene ha decidido realizar en bicicleta 360 km del Camino de Santiago. El primer día recorrió $\frac{1}{3}$ del camino, el segundo $\frac{2}{5}$ y el tercero $\frac{2}{15}$. ¿Cuántos kilómetros llevó a cabo cada día? ¿Terminó el recorrido?**

El primer día recorrió 120 km
El segundo día recorrió144 km
Y el tercer día: 48 km
No acabó el recorrido pues le faltaron por hacer 48 km.

32 **La distancia entre la casa de Fe y la playa es de 420 km. Si cada litro de gasolina da para cubrir 14 km, ¿cuántos litros de gasolina necesitará para realizar los $\frac{3}{5}$ del camino hasta la playa?**

18 L de gasolina

33 **Un ayuntamiento decide dedicar un terrero a la construcción de tres pistas deportivas. La primera es igual a los $\frac{7}{15}$ de la superficie del terreno, y la segunda equivale a la mitad de la primera.**

a. **¿Qué fracción del terreno representa la tercera pista?**

3^a: $\frac{3}{10}$

b. **Si la extensión del terreno es de 1 500 m², ¿cuál es la superficie de cada pista deportiva?**

La primera: $700\ m^2$
La segunda:$350\ m^2$
La tercera: $450\ m^2$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

34 ++ **Un frasco de perfume de cierta marca tiene una capacidad de $\frac{1}{18}$ L.**

a. **¿Cuántos frascos de perfume se pueden llenar con el contenido de una botella de $\frac{2}{3}$ L?**

Puede llenar 12 frascos de perfume.

b. **Investiga sobre la perfumería a granel. ¿Qué opinas sobre ella? Debatidlo en clase.**
Respuesta abierta.

35 **Para fabricar un paquete de 500 folios se emplean 130,6 L de agua y 26,8 kWh de electricidad. Si el papel es reciclado se ahorran 79,4 L de agua y 16,3 kWh de electricidad.**

a. **¿Qué fracción de agua y electricidad se ahorra para fabricar un paquete de 500 folios de papel reciclado?**
$\frac{397}{653} = 0{,}6079 = 60{,}79\%$se ahorra en agua.
$\frac{163}{268} = 0{,}6082 = 60{,}82\%$ se ahorra en electricidad.

b. **Investigad en grupo sobre las 5 erres ecológicas y preparad una presentación empleando alguna herramienta tecnológica.**
Respuesta abierta.

36 **Calcula el valor de estas potencias:**

a. $\left(\frac{1}{5}\right)^4 = \frac{1}{625}$

b. $\left(-\frac{2}{7}\right)^3 = \frac{-8}{343}$

c. $\left(-\frac{1}{10}\right)^6 = \frac{1}{1\ 000\ 000}$

d. $\left(\frac{20}{15}\right)^4 = \left(\frac{4}{3}\right)^4 = \frac{256}{81}$

e. $\left(\frac{5}{35}\right)^2 = \left(\frac{1}{7}\right)^2 = \frac{1}{49}$

f. $\left(-\frac{27}{54}\right)^5 = \left(-\frac{1}{2}\right)^5 = -\frac{1}{32}$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

37 **Expresa como potencia de exponente natural y halla el resultado con alguna herramienta tecnológica.**

a. $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 3^2 = 9$

b. $\left(\frac{3}{4}\right)^{-3} = \left(\frac{4}{3}\right)^{3} = \frac{64}{27}$

c. $\left(-\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(-\frac{5}{2}\right)^{2} = \frac{25}{4}$

d. $\left(-\frac{1}{6}\right)^{-3} = (-6)^3 = -216$

e. $\left(\frac{8}{24}\right)^{-4} = 3^4 = 81$

f. $\left(-\frac{25}{35}\right)^{-2} = \left(-\frac{7}{5}\right)^{2} = \frac{49}{25}$

38 **Expresa como una sola potencia y calcula el resultado.**

a. $\left(\frac{3}{4}\right)^{2} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{3} = \left(\frac{3}{4}\right)^{5} = \frac{243}{1024}$

b. $\left(-\frac{1}{2}\right)^{7} : \left(-\frac{1}{2}\right)^{3} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{4} = \frac{1}{16}$

c. $\left(\frac{2}{5}\right)^{8} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{-3} : \left(\frac{2}{5}\right)^{9} = \left(\frac{5}{2}\right)^{4} = \frac{625}{16}$

d. $\left(\frac{1}{10}\right)^{5} : \left(\frac{1}{10}\right)^{2} : \left(\frac{1}{10}\right)^{3} = \left(\frac{1}{10}\right)^{0} = 1$

e. $\left(-\frac{2}{7}\right)^{2} : \left(-\frac{2}{7}\right)^{-1} = \left(-\frac{2}{7}\right)^{3} = -\frac{8}{343}$

f. $\left(-\frac{3}{2}\right)^{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{3} = \left(\frac{3}{2}\right)^{5} = \frac{243}{32}$

39 **Aplica las propiedades de las potencias para expresar el resultado en forma de una única potencia.**

a. $\left[\left(\frac{1}{6}\right)^{3}\right]^{5} = \left(\frac{1}{6}\right)^{15}$

b. $\left(\frac{3}{2}\right)^{4} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{4} = \left(\frac{5}{4}\right)^{4}$

c. $\left(-\frac{4}{3}\right)^{2} : \left(\frac{7}{2}\right)^{2} = \left(-\frac{8}{21}\right)^{4}$

d. $\left[\left(-\frac{3}{5}\right)^{2}\right]^{3} : \left(-\frac{1}{2}\right)^{6} = \left(\frac{6}{5}\right)^{6}$

e. $5^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{3} = \left(\frac{5}{2}\right)^{3}$

f. $\left(\frac{8}{3}\right)^{2} \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{32}{15}\right)^{2}$

40 **Formula estas expresiones como una sola potencia de exponente natural:**

a. $\left[\left(\frac{4}{3}\right)^{-5} : \frac{4}{3}\right] \cdot \left[\left(\frac{4}{3}\right)^{2}\right]^{2} = \left(\frac{3}{4}\right)^{2}$

b. $\left[\left(\frac{7}{8}\right)^{2}\right]^{3} : \left[\left(\frac{7}{8}\right)^{-2}\right]^{-3} = 1$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

c. $\left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left[\left(\frac{1}{2}\right)^3\right]^{-2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^3$

d. $\left[\left(-\frac{1}{4}\right)^3 : \left(-\frac{3}{2}\right)^3\right] \cdot \left[\left(\frac{4}{3}\right)^{-4} : 8^4\right]$

$= 6$

41 ++ Simplifica y calcula el resultado.

a. $\frac{\left(\frac{5}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{25}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{125}{8}\right)^{-2}}{\left(\frac{2}{5}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^2}$

$= \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{8}{125}$

b. $\frac{3^{-2} \cdot \left(\frac{-1}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^{-3}}{\left(\frac{2}{6}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{9}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-4}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} = 27$

SOLUCIONES PÁG. 27

42 Calcula y simplifica el resultado:

a. $\left(\frac{3}{10} + \frac{1}{8}\right) : 2 = \frac{17}{80}$

b. $5 - \frac{1}{6} : \frac{4}{3} = \frac{39}{8}$

c. $\frac{2}{9} \cdot \left(1 - \frac{5}{4}\right) - \frac{1}{18}$

d. $-\frac{4}{11} : \frac{1}{3} - \frac{7}{3} = -\frac{113}{33}$

e. $\frac{7}{9} \cdot \left(-\frac{3}{14}\right) + \frac{1}{6} = 0$

f. $-4 + 3 \cdot \left(-\frac{5}{12}\right) = \frac{-21}{4}$

43 Resuelve y, si es posible, simplifica el resultado.

a. $\frac{2}{7} \cdot \left[3 - \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{2}\right)\right] - \left(-\frac{2}{5}\right) = 1$

b. $\left(\frac{1}{3}\right)^2 : \frac{4}{3} - \left(1 - \frac{5}{12}\right) \cdot \frac{3}{2} = -\frac{19}{24}$

c. $\frac{2}{3} : \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{6}\right) = \frac{67}{30}$

d. $-\frac{4}{9} + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{7} - 1\right)^{-1}$

$= \frac{-62}{45}$

44+ Realiza las siguientes operaciones:

a. $\frac{\left(\frac{2}{11} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{5}{3}}{\frac{3}{5} : \left(1 - \frac{1}{6}\right)} = \frac{625}{396}$

b. $\frac{\left(2 - \frac{5}{4}\right) : \left(1 + \frac{7}{3}\right)}{\left(\frac{6}{7} + \frac{3}{2}\right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{5}{6}\right)} = \frac{189}{2470}$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

c. $\frac{-\frac{4}{5}\cdot\left[\frac{5}{2}-\left(-\frac{3}{4}\right)\right]}{-\frac{7}{6}:\frac{2}{5}:\left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{-13}{7}$

d. $\frac{\left[\left(\frac{5}{12}+\frac{1}{18}\right)-\left(\frac{10}{3}\cdot\frac{1}{5}\right)\right]:\frac{2}{9}}{\left(\frac{1}{15}+\frac{3}{10}\right)\cdot\left(\frac{5}{6}-\frac{1}{8}\right)} = \frac{-630}{187}$

45 **Luis se ha leído las $\frac{5}{7}$ partes de su novela. Si el libro tiene 98 páginas, ¿cuántas le quedan por leer?**

Lo que le falta por leer son 28 páginas.

46 **Eva reparte su colección de cromos de fútbol entre sus dos hermanos pequeños. Al primero le entrega la mitad de la colección y al segundo las tres cuartas partes del resto. Si todavía le quedan 16 cromos sin repartir, ¿cuántos cromos tiene la colección de Eva? ¿Cuántos cromos recibió cada hermano?**

Luego la colección son 128 cromos.
Al primer hermano le entregó 64 cromos.
Al segundo hermano 48 cromos.

47 **Este verano, Ricardo ha pasado los $\frac{2}{7}$ de sus vacaciones en la playa, los $\frac{3}{4}$ de lo que le quedaba en el pueblo y los $\frac{3}{5}$ de los días restantes en la montaña. Si al final aún dispone de 2 días libres, ¿de cuántas vacaciones ha disfrutado en total este verano?**

El total de vacaciones serán 28 días.

48 **Un proveedor de aceite guarda toda su producción en tres grandes tanques. El primero almacena las $\frac{3}{5}$ partes del total; el segundo, la tercera parte del resto de la producción, y el tercero contiene 2 400 L. ¿Cuántos litros de aceite hay en cada uno de esos tanques?**

9 000 L de aceite entre los tres bidones

49 **En una escuela de idiomas, $\frac{1}{4}$ del alumnado cursa francés, los $\frac{2}{3}$ del resto asisten a inglés, y los $\frac{2}{5}$ de quienes estudian inglés están apuntados también a alemán. Expresa mediante una operación combinada la fracción del alumnado que estudia uno de los tres idiomas y calcula el resultado.**

$\frac{19}{20}$ de los alumnos estudia un idioma

50 **Clasifica los siguientes números decimales en exactos, periódicos puros y periódicos mixtos y escribe los números periódicos de forma abreviada:**

a. **5,132 22…** → Periódico mixto: $5{,}13\hat{2}$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

b. **20,7** → Decimal exacto

c. **0,555…** → Periódico puro: $0,\hat{5}$

d. **–3,010 1…** → Periódico puro: $-3,\widehat{01}$

e. **9,999…** → Periódico puro: $9,\hat{9}$

f. **–0,375 75…** → Periódico mixto: $-0{,}3\,\widehat{75}$

g. **4,383 7** → Decimal exacto

h. **–7,033 3…** → Periódico mixto: $-7{,}0\hat{3}$

i. **82,444…** → Periódico puro: $82,\hat{4}$

51 **Sin efectuar la división, determina el tipo de número decimal que representan estas fracciones:**

a. $\frac{1}{4}$ → Exacto

b. $\frac{5}{11}$ → Periódico puro

c. $-\frac{3}{10}$ → Exacto

d. $\frac{9}{14}$ → Periódico mixto

e. $-\frac{4}{15}$ → Periódico mixto

f. $\frac{13}{25}$ → Exacto

g. $-\frac{5}{7}$ → Periódico puro

h. $\frac{2}{13}$ → Periódico puro

52 **Sin calcular la fracción generatriz, indica por qué no son posibles estas igualdades:**

a. $8,\widehat{41} = \frac{833}{90}$

Al ser un decimal periódico puro, el denominador debe ser 99, no 90.

b. $5{,}61\hat{4} = \frac{5053}{990}$

Al ser un decimal periódico mixto, el denominador deber 900, no 990.

53 **Expresa las siguientes fracciones en forma decimal y di de qué tipo es el decimal obtenido:**

a. $\frac{2}{3} = 0,\hat{6}$ → decimal periódico puro.

b. $-\frac{7}{9}\ -0,\hat{7}$ → decimal periódico puro.

c. $\frac{17}{22} = 0{,}7\,\widehat{72}$ → decimal periódico mixto.

d. $\frac{2}{15} = 0{,}1\hat{3}$ → decimal periódico mixto.

e. $-\frac{4}{25} = -0{,}16$ → decimal exacto.

f. $-\frac{9}{16} = -0{,}5625$ → decimal exacto.

g. $\frac{5}{12} = 0{,}41\hat{6}$ → decimal periódico mixto.

h. $-\frac{3}{8} = -0{,}375$ → decimal exacto.

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

54 **Obtén la fracción generatriz de los siguientes números decimales:**

a. $\mathbf{1,\hat{7}}$

$1,\hat{7} = \frac{16}{9}$

b. **1,452 52…**

$1{,}4\widehat{52} = \frac{719}{495}$

c. $\mathbf{6,\widehat{128}}$

$6,\widehat{128} = \frac{6\,122}{999}$

d. **0,363 6…**

$0,\widehat{36} = \frac{4}{11}$

e. **0,926**

$0{,}926 = \frac{463}{500}$

f. **0,911 1…**

$0{,}91\hat{1} = \frac{41}{45}$

55 **Expresa en forma de fracción y calcula.**

a. $\mathbf{0,2 + 0,\hat{2}}$ $\frac{19}{45}$

b. $\mathbf{1,\hat{3} - 2,3 \cdot 0,\hat{3}}$ $\frac{17}{30}$

c. $\mathbf{0,0\hat{7} : \left(1,2 - 0,\hat{8}\right)} = \frac{1}{4}$

d. $\mathbf{\left(0,\hat{4} + 0,1\hat{5}\right) \cdot \left(0,9 - 0,\hat{7}\right)} = \frac{11}{150}$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

56 + **Halla el valor de las siguientes operaciones. Para ello, primero expresa los números decimales como números fraccionarios.**

a. $\left(\frac{2}{5}:0{,}7+0{,}\hat{1}\cdot\frac{3}{2}\right)\cdot\left(1{,}\hat{2}-\frac{4}{9}\right)^2$
$=\frac{217}{486}$

b. $\frac{5{,}6:(2{,}8+3{,}6)}{\left(\frac{7}{10}-2\right)\cdot 3{,}4}=-\frac{175}{884}$

c. $0{,}\hat{7}\cdot\left[3{,}2+1{,}2\hat{4}:\left(0{,}5\hat{6}-1{,}\hat{8}\right)\right]^2$
$=\frac{12\ 644\ 352}{3\ 186\ 225}$

SOLUCIONES PÁG. 28

57 **Calcula la fracción generatriz de $0{,}\hat{9}$ y razona por qué se obtiene ese valor.**

$0{,}\hat{9}=\frac{9-0}{9}=1\Rightarrow$ Como el número $0{,}\hat{9}$ tiene infinitos nueves, no hay ningún número comprendido entre el número $0{,}\hat{9}$ y el 1. Además, al tomar cada vez un número mayor de nueves, el número se aproxima cada vez más a 1, aunque realmente no sean el mismo número.

58+ **¿Puede afirmarse que $0{,}\hat{4}+0{,}0\hat{4}+0{,}00\hat{4}=0{,}444$?**

No, pues:

$0{,}\hat{4}+0{,}0\hat{4}+0{,}00\hat{4}=\frac{4}{9}+\frac{4}{90}+\frac{4}{900}=\frac{400+40+4}{900}=\frac{444}{900}=\frac{37}{75}=0{,}49\,\widehat{3}$, pero $0{,}\widehat{444}=\frac{444}{999}$

59 **Clasifica estos números en naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Ten en cuenta que un número puede pertenecer a más de una categoría.**

$$2{,}\hat{5}\quad -6\quad \sqrt{3}\quad 51{,}0908\ldots\quad \frac{1}{4}\quad 18\quad -3{,}0\hat{9}\quad \sqrt{-1}$$
$$9{,}333\ldots\quad 17{,}2\quad -\frac{14}{2}\quad \sqrt{16}\quad -\sqrt{25}\quad 2\pi\quad \sqrt[3]{-1}$$

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{I}$	$\mathbb{R}$
$2{,}\hat{5}$			X		X
–6		X	X		X
$\sqrt{3}$				X	X
51,090 8…				X	X
$\frac{1}{4}$			X		X
18	X	X	X		X
$-3{,}0\hat{9}$			X		X
$\sqrt{-1}$					
9,333…			X		X
17,2			X		X

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

$-\frac{14}{2}$		X	X		X
$\sqrt{16}$		X	X		X
$-\sqrt{25}$		X	X		X
2π				X	X
$\sqrt[3]{-1}$		X	X		X

60 **Encuentra dos números que cumplan las siguientes condiciones:**

a. **No son racionales, pero sí reales.**
Respuesta abierta. Por ejemplo: π, $\sqrt{2}$

b. **Son reales, pero no irracionales.**
Respuesta abierta. Por ejemplo: 3, $\frac{2}{5}$

c. **No son enteros, pero sí racionales.**
Respuesta abierta. Por ejemplo: $\frac{1}{4}$, $\frac{7}{9}$

61 **¿Es posible encontrar dos números enteros cuyo cociente sea 0,101 001 000…? ¿Y dos números racionales? Justifica ambas respuestas.**

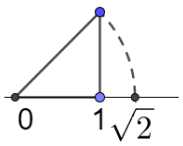
No se puede expresar como cociente de dos números enteros pues el número es irracional.

Tampoco se puede expresar como el cociente de dos números racionales, pues el cociente de dos números racionales es siempre otro número racional.

62 **Representa en la recta numérica los siguientes números:**

a. $\sqrt{2}$

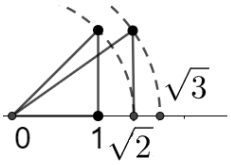
Para representar $\sqrt{2}$, se expresa como $\sqrt{1^2+1^2}$. A continuación, construimos un cuadrado cuyo lado valga 1, y se traza la diagonal. Como la diagonal del cuadrado es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden ambos 1, tenemos que dicha hipotenusa vale $\sqrt{2}$. Entonces, trazamos un arco de circunferencia con centro en el punto 0 y que tenga la distancia de la hipotenusa y cortamos con la recta numérica en el punto $\sqrt{2}$.



b. $\sqrt{3}$

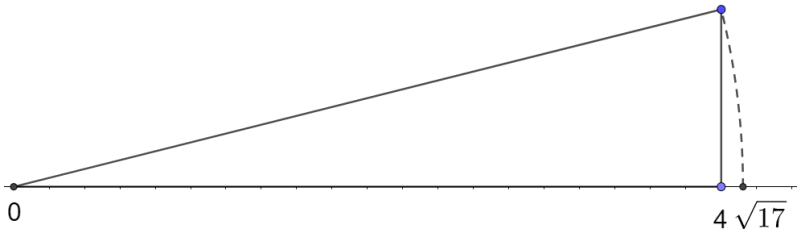
Expresamos $\sqrt{3}$ como $\sqrt{\sqrt{2^2}+1^2}$, por lo que el rectángulo que hay que formar tendrá como lados una longitud de $\sqrt{2}$ y 1. Y se realizan los mismos pasos que en el caso de $\sqrt{2}$.

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES



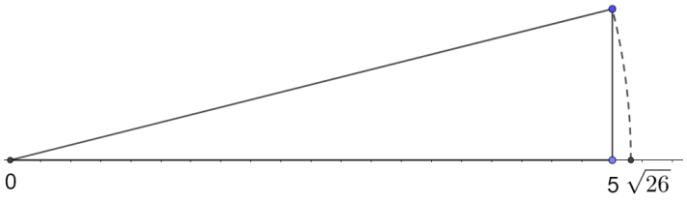
c. $\sqrt{17}$

Expresamos $\sqrt{17}$ como $\sqrt{4^2+1^2}$ y se procede de manera similar a los casos anteriores.



d. $\sqrt{26}$

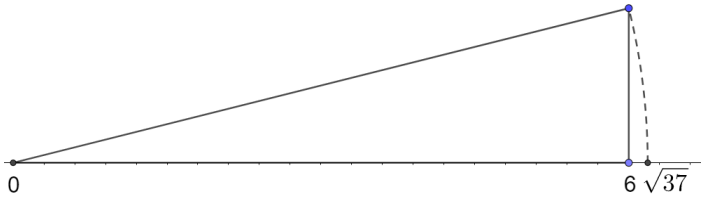
Expresamos $\sqrt{26}$, como $\sqrt{5^2+1^2}$. A continuación, construimos un rectángulo cuyos lados valgan 5 y 1, y se traza la diagonal. Como la diagonal del rectángulo es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 1, tenemos que dicha hipotenusa es igual a $\sqrt{26}$. Entonces, trazamos un arco de circunferencia con centro en el punto 0 y que tenga la distancia de la hipotenusa y cortamos con la recta numérica en el punto $\sqrt{26}$.



© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

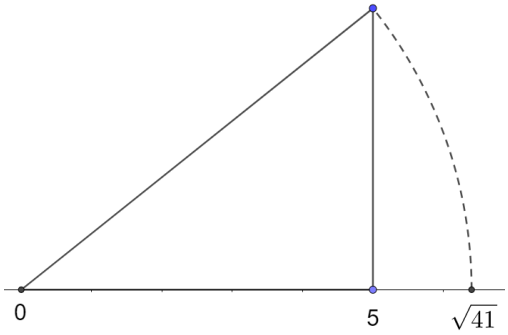
e. $\sqrt{37}$

El mismo procedimiento para $\sqrt{37}$, pero en esta ocasión la expresamos como $\sqrt{6^2+1^2}$, por lo que el rectángulo que hay que formar tendrá como lados una longitud de 6 y 1. Y se realizan los mismos pasos que en el caso de $\sqrt{26}$.



f. $\sqrt{41}$

De igual manera, expresamos $\sqrt{41}$ como $\sqrt{5^2+4^2}$ y se procede de manera similar a los casos anteriores.



63 **Halla utilizando herramientas digitales las raíces propuestas y clasifica los resultados en números racionales o irracionales. ¿Alguno de estos números no es real? Razona tu respuesta.**

a. $\sqrt{\mathbf{0,36}}$ = 0,6 → Racional.
b. $\sqrt{\mathbf{2,34}}$ = 1,529 7… → Irracional.
c. $\sqrt[3]{\mathbf{2}}$ = 1,259 92… → Irracional.
d. $\sqrt[4]{\mathbf{0,0016}}$ = 0,2 → Racional.
e. $\sqrt[5]{\mathbf{0,00001}}$ = 0,1 → Racional.
f. $\sqrt[4]{\mathbf{-81}}$ → No es real.

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

64 **Mide las dimensiones de un DNI y de un folio DIN A4. Divide, en ambos casos, el largo entre el ancho: $\frac{a}{b}$.**



a. **¿Qué valor obtienes en ambas divisiones? ¿A qué número irracional se aproxima?**

En el DNI: $\frac{8{,}56}{5{,}398} = 1{,}585772\ldots$; en el DIN A4: $\frac{29{,}6}{20{,}9} = 1{,}416267\ldots$

El cociente es el número áureo: $\frac{a}{b} \approx \Phi$

b. **Junto a tus compañeros y compañeras, investigad sobre el empleo de dicho número en la pintura y en la arquitectura y realizad una exposición utilizando alguna herramienta digital.**

Respuesta abierta.

65 **Escribe en forma de intervalo o semirrecta los conjuntos de números representados en las siguientes rectas numéricas:**

a.



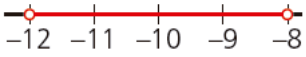
[–1 , 2)

b.



(5 , 8]

c.



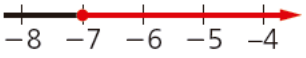
(–12 , –8)

d.



(76 , 80]

e.



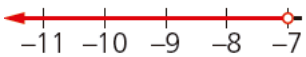
[–7 , +∞)

f.



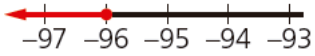
[51 , 54]

g.



(−∞, –7)

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

h. 

$(-\infty, -96]$

66 **Expresa con desigualdades los intervalos y semirrectas de la actividad anterior.**

a. $-1 \leq x < 2$
b. $5 < x \leq 8$
c. $-12 < x < -8$
d. $76 < x < 80$
e. $x \geq -7$
f. $51 \leq x \leq 54$
g. $x < -7$
h. $x \leq -96$

67 **Indica todos los números enteros que pertenecen a los siguientes intervalos y semirrectas:**

a. **(1 , 6)** → 2, 3, 4, 5
b. **(0 , 9]** → 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
c. **[2 , +∞)** → 2, 3, 4, …
d. **(–5 , 5)** → –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4
e. **[–2 , 3]** → –2, –1, 0, 1, 2, 3
f. **[–3 , 4)** → –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3
g. **[–2 , 1]** → –2, –1, 0, 1
h. **(–∞ , –2]** → **…,** –3, –2
i. **[2 , 6)** → 2, 3, 4, 5
j. **(–∞ , 5)** → …, 3, 4)
k. **(–4 , 10]** → –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
l. **(–6 , +∞)** → –5, –4, …

68 **Expresa estas desigualdades en forma de intervalo o semirrecta:**

a. $x \geq -4 \Rightarrow [-4 , +\infty)$
b. $x < 34 \Rightarrow (-\infty, 34)$
c. $x > -9 \Rightarrow (-9, +\infty)$
d. $x \leq 17 \Rightarrow (-\infty, 17]$
e. $12 < x < 20 \Rightarrow (12 , 20)$
f. $-3 < x \leq 0 \Rightarrow (-3 , 0]$
g. $-46 \leq x < -38 \Rightarrow [-46 , -38)$
h. $53 \leq x \leq 62 \Rightarrow [53 , 62]$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

69 **Contesta a las siguientes preguntas:**

a. **¿Está el número 3 incluido en el intervalo (–7 , 3]? ¿Y en el (3 , 8)?**
En el intervalo (–7 , 3] sí está incluido, en el (3 , 8) no está incluido.

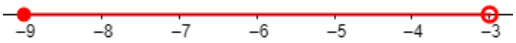
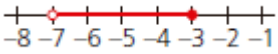
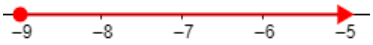
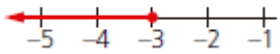
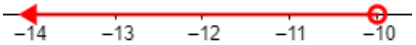
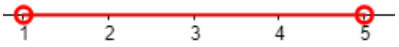
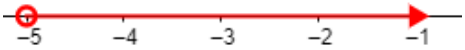
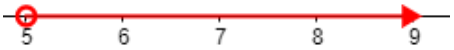
b. **¿Se puede expresar como un intervalo cerrado el que tiene en un extremo un infinito? ¿Por qué?**
No, el infinito no puede ponerse como intervalo cerrado, ya que nunca termina.

c. **¿Qué significado tiene el intervalo (–∞ , +∞)?**
Son todos los números reales.

d. **¿Se puede expresar la desigualdad $x > 7$ con la semirrecta (+∞ , 7)?**

No, porque en un intervalo, primero se pone el número menor y luego el mayor. Sería entonces (7 ,+∞).

70 **Empareja en tu cuaderno los siguientes conjuntos de números en sus distintas representaciones (como intervalo, desigualdad o representación en la recta numérica) y exprésalos en la forma que falte:**

Representación	Intervalo	Desigualdad
	**[–9 , –3)**	**$-9 \leq x < -3$**
	**(–7 , –3]**	$-7 < x \leq -3$
	**[–9 , +∞)**	**$x \geq -9$**
	**[–7 , 8]**	**$-7 \leq x \leq 8$**
	**(−∞, –3]**	**$x \leq -3$**
	**(−∞, –10)**	**$x < -10$**
	**(−∞, 3]**	$x \leq 3$
	(1 , 5)	**$1 < x < 5$**
	(–5 , +∞)	**$x > -5$**
	(5 , +∞)	**$x > 5$**

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

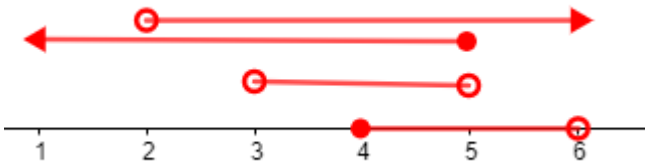
SOLUCIONES PÁG. 29

71 **Unai ha estado haciendo entrenamientos para recorrer 1 km en el menor tiempo posible. No sabe exactamente cuál ha sido su mejor marca, pero sí que se encuentra entre estos intervalos:**

$$(2 , +\infty) \; (-\infty , 5] \; (3 , 5) \; [4 , 6)$$

Represéntalos gráficamente uno debajo de otro y deduce entre qué números enteros se encuentra su mejor tiempo, expresándolo como intervalo, como desigualdad y gráficamente.

Se representan los intervalos:



Entonces, el intervalo buscado es: $[4 , 5) \Rightarrow 4 \leq x < 5$

72 **Redondea estos números hasta tres cifras decimales. Después calcula los errores absoluto y relativo cometidos en cada aproximación.**

a. **6,123 58** $\Rightarrow$ 6,124

$\Delta = |6{,}123\,58 - 6{,}124| = 0{,}000\,42$

$\varepsilon = \frac{0{,}00042}{6{,}12358} = 0{,}00006858$

b. **9,923 4** $\Rightarrow$ 9,923

$\Delta = |9{,}923\,4 - 9{,}923| = 0{,}000\,4$

$\varepsilon = \frac{0{,}0004}{9{,}9234} = 0{,}0000403$

c. **7,064 81** $\Rightarrow$ 7,065

$\Delta = |7{,}064\,81 - 7{,}065| = 0{,}000\,19$

$\varepsilon = \frac{0{,}00019}{7{,}06481} = 0{,}0000269$

d. **0,659 8** $\Rightarrow$ 0,660

$\Delta = |0{,}659\,8 - 0{,}66| = 0{,}000\,2$

$\varepsilon = \frac{0{,}0002}{0{,}6598} = 0{,}000303$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

e. **0,074 5** $\Rightarrow$ 0,075

$\Delta = |0{,}074\ 5 - 0{,}075| = 0{,}000\ 5$

$\varepsilon = \frac{0{,}0005}{0{,}0745} = 0{,}0067$

f. **15,671 2** $\Rightarrow$ 15,671

$\Delta = |15{,}671\ 2 - 15{,}671| = 0{,}0002$

$\varepsilon = \frac{0{,}0002}{15{,}6712} = 0{,}0000127$

g. **1,003 4** $\Rightarrow$ 1,003

$\Delta = |1{,}003\ 4 - 1{,}003| = 0{,}000\ 4$

$\varepsilon = \frac{0{,}0004}{1{,}0034} = 0{,}000398$

h. **3,000 99** $\Rightarrow$ 3,001

$\Delta = |3{,}000\ 99 - 3{,}001| = 0{,}000\ 01$

$\varepsilon = \frac{0{,}00001}{3{,}00099} = 0{,}00000333$

i. **563,967 3** $\Rightarrow$ 563,967

$\Delta = |563{,}967\ 3 - 563{,}967| = 0{,}000\ 3$

$\varepsilon = \frac{0{,}0003}{563{,}9673} = 0{,}00000053$

73 **¿Cuál de las siguientes aproximaciones es mejor: 34,289 kg a 34,3 kg o 0,389 kg a 0,4 kg? Razona tu respuesta.**

Se calcula el error absoluto y relativo de cada aproximación:

$\Delta = |34{,}289 - 34{,}3| = 0{,}011$ $\qquad$ $\Delta = |0{,}389 - 0{,}4| = 0{,}011$

$\varepsilon = \frac{0{,}011}{34{,}289} = 0{,}00032$ $\qquad$ $\varepsilon = \frac{0{,}011}{0{,}389} = 0{,}0282$

Es mejor la segunda aproximación.

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

74 + Al medir la distancia entre las ciudades A y B, se ha cometido un error de 0,35 km, y entre las ciudades C y D, uno de 0,56 km. Las distancias reales son $\overline{AB}$ = 237 km y $\overline{CD}$ = 416 km.

a. Halla los errores absoluto y relativo cometido en dichas medidas. ¿Cuál de las dos mediciones es más adecuada?

	Distancia A-B	Distancia C-D
Error Absoluto	$\Delta = 0{,}35$	$\Delta = 0{,}56$
Error relativo	$\varepsilon = \frac{0{,}35}{237} = 0{,}001476$	$\varepsilon = \frac{0{,}56}{416} = 0{,}001346$

La mejor aproximación es la medición entre las ciudades C y D, pues tiene un menor error relativo.

b. Plantea alguna variante a esta actividad modificando alguno de sus datos. Después, resuelve la pregunta anterior y compara unas con otras.

Respuesta abierta.

75 ¿Cuál de estos números está más próximo a 4,15?

a. 4,149 90
b. 4,149 99
c. 4,150 10
d. 4,151 00

Para responder, calcula el error absoluto y el relativo.

Error absoluto (Δ) = |número exacto – número aproximado|

Error relativo (ε) = $\frac{\text{error absoluto}}{\text{número exacto}}$

	4,149 90	4,149 99	4,150 10	4,151 00
Error absoluto	0,000 1	0,000 01	0,000 1	0,001
Error relativo	$2{,}41 \cdot 10^{-5}$	$2{,}41 \cdot 10^{-6}$	$2{,}41 \cdot 10^{-5}$	$2{,}41 \cdot 10^{-4}$

El número más próximo es 4,149 99, ya que tiene un menor error absoluto y relativo.

76 En el antiguo Egipto se empleaba $\pi = \frac{256}{81}$ como aproximación del número pi, tal y como se describe en el papiro de Rhind. En la antigua Mesopotamia, dicho número se aproximaba mediante $\pi = 3 + \frac{1}{8}$. Escribe una tabla en la que aproximes por redondeo el número π y esas dos aproximaciones con 3, 4, 5 y 6 cifras decimales. Calcula el error absoluto de cada aproximación. ¿Cuál de las dos es mejor?

Junto a tu compañero, explorad acerca de dónde vienen las cifras actuales, desde cuándo se usan y comparadlas con las que provienen de otras civilizaciones y culturas. Presentad un informe detallando cómo lo habéis hecho.

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

	3	4	5	6
π = 3,14159265…	3,14	3,142	3,141 6	3,141 59
$\pi = \frac{256}{81} = 3{,}160493\ldots$	3,16	3,160	3,160 5	3,160 49
$\pi = 3 + \frac{1}{8} = 3{,}125$	3,13	3,125	3,125 0	3,125 00

	Error absoluto			
	3	4	5	6
$\pi = \frac{256}{81} = 3{,}160493\ldots$	0,02	0,018	0,0189	0,018 9
$\pi = 3 + \frac{1}{8} = 3{,}125$	0,01	0,017	0,0166	0,016 59

Por tanto, es mejor la de Mesopotamia.

77 **Expresa en forma decimal.**

a. $3{,}85 \cdot 10^4 = 38\,500$
b. $2{,}953 \cdot 10^{-8} = 0{,}000\,000\,029\,53$
c. $6 \cdot 10^{-4} = 0{,}000\,6$
d. $7{,}902 \cdot 10^8 = 790\,200\,000$
e. $10^{-5} = 0{,}000\,01$
f. $4{,}005 \cdot 10^6 = 4\,005\,000$

78 **Escribe en notación científica los siguientes números:**

a. **0,047** = $4{,}7 \cdot 10^{-2}$
b. **286 000** = $2{,}86 \cdot 10^5$
c. **268,34** = $2{,}683\,4 \cdot 10^{-2}$
d. **0,000 000 06** = $6 \cdot 10^{-8}$
e. **0,000 000 89** = $8{,}9 \cdot 10^{-7}$
f. **742 400 000** = $7{,}424 \cdot 10^8$

79 + **Realiza las siguientes operaciones en notación científica y comprueba las soluciones con la calculadora:**

a. $4{,}76 \cdot 10^6 - 2{,}39 \cdot 10^6 = (4{,}76 - 2{,}39) \cdot 10^6 = 2{,}37 \cdot 10^6$
b. $1{,}8 \cdot 10^{-3} + 9{,}34 \cdot 10^{-4} = (18 + 9{,}34) \cdot 10^{-4} = 27{,}34 \cdot 10^{-4} = 2{,}734 \cdot 10^{-3}$
c. $(8{,}7 \cdot 10^2) \cdot (1{,}6 \cdot 10^{-3}) = (8{,}7 \cdot 1{,}6) \cdot 10^{2\,+\,(-3)} = 13{,}92 \cdot 10^{-1} = 1{,}392$
d. $(7{,}14 \cdot 10^{-5}) : (4{,}2 \cdot 10^3) = 1{,}7 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-3} = 1{,}7 \cdot 10^{-8}$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

80 **Efectúa estas operaciones en notación científica:**

a. $\frac{1{,}3\cdot10^4+7\cdot10^4}{2\cdot10^{-2}}=\frac{(1{,}3+7)\cdot10^4}{2\cdot10^{-2}}=\frac{8{,}3\cdot10^4}{2\cdot10^{-2}}=4{,}15\cdot\left(10^4\cdot10^{-(-2)}\right)=4{,}15\cdot10^6$

b. $\frac{\left(3\cdot10^2\right)^2}{4{,}5\cdot10^5}=\frac{3^2\cdot10^4}{4{,}5\cdot10^5}=2\cdot10^{-1}$

c. $\frac{1{,}003\cdot10^8+1{,}997\cdot10^8}{6{,}94\cdot10^{10}-2{,}1\cdot10^9}=\frac{(1{,}003+1{,}997)\cdot10^8}{(69{,}4-2{,}1)\cdot10^9}=\frac{3\cdot10^8}{67{,}3}=4{,}45\cdot10^6$

d. $\frac{\left(1{,}3\cdot10^4\right)^2}{10^5}=\frac{1{,}3^2\cdot10^{4\cdot2}}{10^5}=1{,}69\cdot10^8\cdot10^{-5}=1{,}69\cdot10^{8-5}=1{,}69\cdot10^3$

e. $\frac{2{,}7\cdot10^3+1{,}3\cdot10^3}{5\cdot10^3}=\frac{(2{,}7+1{,}3)\cdot10^3}{5\cdot10^3}=8\cdot10^{-1}$

f. $\frac{\left(7{,}5\cdot10^{-5}\right):\left(2{,}5\cdot10^{-6}\right)}{(3{,}6\cdot10^{-3}):(1{,}2\cdot10^3)}=\frac{30}{3\cdot10^6}=1\cdot10^{-5}$

81 **Indica si las afirmaciones propuestas son verdaderas o no. Razona tu respuesta y, en el caso de que no sean verdaderas, pon un contraejemplo en tu cuaderno.**

a. **Siempre se puede calcular la raíz cúbica de un número negativo.**
Verdadero.

b. **Un número negativo tiene dos raíces cúbicas.**
Falso, solo tiene una.

c. **Un número positivo tiene dos raíces cuartas.**
Verdadero.

d. **Todos los números enteros tienen dos raíces cuadradas.**
Falso, no se puede calcular la raíz cuadrada de un número entero negativo.

82 **Calcula mentalmente, si es posible, estas raíces:**

a. $\sqrt{\mathbf{25}}=\pm5$

b. $\sqrt[4]{\mathbf{81}}=\pm3$

c. $\sqrt[3]{\mathbf{27}}=3$

d. $\sqrt[3]{\mathbf{-27}}=-3$

e. $\sqrt{\mathbf{0,01}}=\pm0{,}1$

f. $\sqrt[5]{\mathbf{32}}=2$

g. $\sqrt[4]{\mathbf{10000}}=\pm10$

h. $\sqrt[4]{\mathbf{-16}}\Rightarrow$ No se puede, porque es una raíz de índice par y radicando negativo.

83 **Escribe estas potencias en forma de radical y calcula el resultado:**

a. $\mathbf{16}^{\frac{3}{4}}=8$

b. $(\mathbf{-27})^{\frac{1}{3}}=-3$

c. $\mathbf{125}^{\frac{2}{3}}=25$

d. $\mathbf{64}^{\frac{5}{6}}=32$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

84 **Efectúa las siguientes operaciones:**

a. $\left(\sqrt[3]{\mathbf{5^2 \cdot 7}}\right)^{\mathbf{8}} = \sqrt[3]{5^{16} \cdot 7^8}$

b. $\sqrt[\mathbf{4}]{\sqrt{\mathbf{2}}} = \sqrt[8]{2}$

c. $\left(\sqrt{\mathbf{5}}\right)^{\mathbf{4}} = 5^2$

d. $\left(\sqrt{\mathbf{3a}}\right)^{\mathbf{3}} = \sqrt{27a^3}$

e. $\sqrt[\mathbf{3}]{\sqrt[\mathbf{5}]{\mathbf{6}}} = \sqrt[15]{6}$

f. $\sqrt[\mathbf{4}]{\sqrt[\mathbf{3}]{\mathbf{2^2 \cdot 5^2}}} = \sqrt[6]{2 \cdot 5}$

g. $\left(\sqrt[\mathbf{4}]{\mathbf{3}}\right)^{\mathbf{4}} = 3$

h. $\sqrt{\left(\sqrt[\mathbf{3}]{\mathbf{7}}\right)^{\mathbf{2}}} = \sqrt[3]{7}$

i. $\left(\sqrt[\mathbf{3}]{\sqrt[\mathbf{4}]{\mathbf{5}}}\right)^{\mathbf{2}} = \sqrt[6]{5}$

85 + **Calcula el valor de *x* para que se cumplan las siguientes igualdades:**

a. $\boldsymbol{x^3 = -64}$

$x = -4$

b. $\boldsymbol{3^x = 81}$

$x = 4$

c. $\boldsymbol{3^x = \frac{1}{3}}$

$x = -1$

d. $\boldsymbol{(-5)^x = -125}$

$x = 3$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES

e. $\sqrt{\boldsymbol{x}} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$

$$x = \frac{4}{9}$$

f. $\sqrt[3]{\boldsymbol{x}} = \mathbf{-1}$

$x = -1$

g. $\sqrt[3]{\sqrt[x]{\mathbf{5}}} = \sqrt[6]{\mathbf{5}}$

$x = 2$

h. $\left(\sqrt[4]{\mathbf{7}}\right)^{\boldsymbol{x}} = \mathbf{7^2}$

$x = 8$

i. $\mathbf{2^x} = \sqrt[3]{\mathbf{2^4}}$

$x = \frac{4}{3}$

© Damaris Mejía Sánchez-Bermejo, José Manuel Ocaña Fernández
© GRUPO EDELVIVES